

區塊鏈

課程簡介

BCIC	區塊鏈與智慧合約實戰演練		
	Blockchain and Smart Contract in Action		
	時數：35小時 費用：24,000元 點數：6點 教材：恆逸專用教材		
適合對象	1. 想了解區塊鏈與智慧合約的工程師與專案經理 2. 想了解智慧合約的實作者		
預備知識	1. 任一程式語言的基礎 2. 基本網路知識		
課程內容	1. Blockchain歷史與簡介 • 加解密演算法 • Hash Tree/Merkle Tree雜湊樹 • 非對稱加解密 2. Blockchain生態系簡介 3. 智慧合約與Solidity簡介 • Solidity與Solidity相關檔案 • Pragma、註解與Mport • 合約本體 • state變數、struct與修飾子 • 事件、列舉與函數 • 資料型態 • 參照型態 • 陣列與對應 4. Solidity語法 • 函數與修飾子 • View、常數與Pure Function • Address Function • Fallback Function • 例外處理、事件和Summary 5. Ethereum • EVM(Ethereum Virtual Machine) • Ethereum(Smart Contract) • Truffle框架的設定與使用 6. 合約的偵錯 7. 合約的升級		
後續推薦課程	BCFS：區塊鏈與DApp去中心化應用程式Full Stack全棧開發實戰演練		

BCFS	區塊鏈與DApp去中心化應用程式Full Stack全棧開發實戰演練		
	Full Stack DApps Development Using Block Chain in Action		
	時數：35小時 費用：24,000元 點數：6點 教材：恆逸專用教材		
適合對象	1. 想要開發區塊鏈應用程式的工程師 2. 想學習Ethereum區塊鏈實作的工程師 3. 想要了解區塊鏈的軟體架構師		
先修課程	BCIC：區塊鏈與智慧合約實戰演練		
預備知識	1. 基礎網路知識 2. 對JavaScript基礎認識 3. 了解Node.JS、React為佳		
課程內容	1. Ethereum網路架構 • Blockchain的基本架構 • Blockchain的演化 • Ether、GAS和EVM 2. 使用wallet錢包和區塊鏈網路溝通 • 網頁錢包的安裝 • 連線與使用 3. web3.js • 帳戶列表和餘額API使用 • 交易與合約API呼叫 • 交易物件傳送 • 事件與日誌 • 過濾監控API 4. Truffle Framework與Solidity智慧合約 5. 智慧合約設計樣式 6. 前端分散式應用程式的考量 7. ERC20自訂代幣 8. Truffle與React/Redux • 建立前端應用程式專案 • 部署合約 • 使用React進行前端開發 9. Truffle與VUE 10. Truffle與drizzle 11. NFT (Non fungible token)		

BDC	BDC區塊鏈開發者認證課程 Blockchain Developer Course 時數：40小時 費用：56,000元 點數：15點 教材：EC-Council原廠英文電子教材	
適合對象	1. 區塊鏈工程師 2. 區塊鏈開發人員 3. 區塊鏈解決方案架構師 4. 區塊鏈顧問Web3開發人員	
預備知識	1. 程式語言(Required) 2. 加密貨幣(Cryptocurrencies)基本認識(Preferred) 3. 比特幣(Bitcoin)或以太幣(Ether)使用經驗(Preferred)	
課程內容	1. 區塊鏈網路的結構與組成要素，包括去中心化運作的原理 2. 雜湊演算法與共識演算法及其在區塊鏈網路中的作用，包括工作量證明 (POW) 與權益證明 (PoS) 共識機制 3. 採用區塊鏈技術的優勢，以及如何判斷區塊鏈是否適合您的企業 + 區塊鏈的可擴展性問題及其解決方法 4. 數位貨幣，包括各類加密貨幣資產、代幣化流程，以及主要加密貨幣（例如：比特幣、山寨幣、萊特幣、Zcash）的運作原理 5. 比特幣網路的結構與組成部分，以及其運作方式 6. 比特幣的限制、變體及用戶端 + 比特幣挖礦及其與工作量證明 (POW) 共識機制的關聯 7. 挖礦所使用的流程與工具，包括Equihash和CryptoNight等挖礦演算法 8. 使用Python、JavaScript和Java進行區塊鏈開發 9. 以太坊生態系統的組成要素 + 如何運用Solidity與以太坊，包括如何使用Remix和EthFiddle等Solidity整合開發環境 (IDE)，以及如何利用以太坊建立私有區塊鏈網路 10. 如何使用以太坊和Solidity建立安全的智慧合約，包括智慧合約中的漏洞 以及如何加以緩解 11. 智慧合約的形式驗證	
備註事項	1. 報名課程贈送一次認證考試「EC-Council Certified Blockchain Developer Exam(考試科目代號：312-81)」，需於課程結束憑exam voucher code 於恆逸官網考試中心自行登記考試時間 2. 課程結束後，出席率達80%以上者將獲頒發原廠結訓證書 3. 白天班之上課時間為09:00~18:00 4. 課程優惠方案： 早鳥優惠價：開課前2周完成報名繳費，享有早鳥恆逸銀卡優惠價	
後續推薦課程	BCIC：區塊鏈與智慧合約實戰演練	